



Faith

“เมื่อศรัทธาไม่อาจเข้าถึงผู้คนผ่านเสียงสวดและเชือกสาย... โลกยุคใหม่จึงต้องทลายกำแพงการชักพระด้วยสายข้อมูลใยแก้วนำแสง”

ปี พ.ศ. 2617 (ค.ศ. 2077) — โลกหลังยุค “การล่มสลายทางศรัทธา” เมื่อศาสนาและเทคโนโลยีผสานเข้าด้วยกัน จนแยกไม่ออก มนุษย์ได้สร้างมหานครพุทธาเนติกส์ (Buddhanetix) เมืองหลวงแห่งศาสนาไซเบอร์ ที่พระเครื่องถูกเก็บในดิจิทัลบล็อกเชนศักดิ์สิทธิ์ และทุกวัดเชื่อมต่อกันผ่าน “เครือข่ายศรัทธา (FaithNet)”

ในทุกปี จะมีพิธีใหญ่ที่สุดของโลก เรียกว่า **พิธีชักพระไซเบอร์ (Cyber Chak Phra Ceremony)** พิธีนี้ไม่ได้ใช้แรงคนหรือเชือกจริงอีกต่อไป แต่ใช้ สายพลังข้อมูล (Data Tether) ในการ “ชัก” พระพุทธรูปพลังงานบริสุทธิ์ให้เคลื่อนผ่านโลกไซเบอร์ไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์กลางอวกาศ ที่เรียกว่า **พระธาตุดิจิทัล (Digital Stupa)**

ท่ามกลางแสงสีทองของพลังศรัทธาที่บิดเบี้ยวในโลกไซเบอร์ — **พระจักรกลอรหันต์นบงก-09** ซึ่งเป็น AI อัจฉริยะ กำลังประมวลผลบทสวดมนต์แห่งจักรวาลนับพันล้านบิตอย่างเร่งรีบ เสียงสวด “นะโมบิตตายะ” ดังก้องผ่านเส้นใยแก้วนำแสงทั่ว FaithNet ทว่าพลังกลับไหลวนผิดทิศ พระพุทธรูปพลังงานบริสุทธิ์เริ่ม “แกว่ง” ออกจากเส้นทางสู่พระธาตุดิจิทัล ราวกับกำลังหลงทางเข้าไปในมิติข้อมูลอันไร้ที่สิ้นสุด...

“รอยรั่วแห่งบุญ (Virtue Leak) กำลังทำให้เส้นทางศักดิ์สิทธิ์แปรปรวน!” เสียงของพระจักรกลดังออกมาจากทุกวัดไซเบอร์ทั่วทั้ง Buddhanetix “เราต้องปรับสมดุลเส้นทางศรัทธาให้กลับสู่จุดหมายก่อนที่ศรัทธาจะสูญสลาย!”

เหล่า “โปรแกรมเมอร์ภิกษุ (Code Monks)” จากทั่วโลกถูกเรียกตัวเข้าสู่ห้องควบคุมกลาง “ศาลาอัลกอริธึม” — สถานที่ที่ข้อมูลศักดิ์สิทธิ์และตรรกะทางคณิตถูกจารึกอยู่ร่วมกันเป็นพระสูตรไซเบอร์ พวกเขาจะต้องเขียนโค้ดเพื่อช่วยให้พระพุทธรูปกลับสู่ตำแหน่งสมดุลแห่งศรัทธาในโลกข้อมูล

แต่ปัญหานี้ไม่ธรรมดา...

เส้นทางแห่งศรัทธาใน FaithNet ไม่ได้เป็นเส้นตรงธรรมดา หากแต่เป็น “เส้นจำนวนอนันต์” ที่เต็มไปด้วยจุดพลังบวกและลบ ทุกครั้งที่ผู้แสวงบุญก้าวหนึ่ง “ก้าวแห่งศรัทธา (Step of Faith)” เขาจะต้องเดินไปตามลำดับที่แน่นอน โดยในก้าวที่ i จะต้องก้าวเดินเป็นระยะ i หน่วย

- ในก้าวที่ 1 ต้องเดิน 1 หน่วย,
- ในก้าวที่ 2 ต้องเดิน 2 หน่วย,
- ในก้าวที่ 3 ต้องเดิน 3 หน่วย...

และสามารถเลือกได้เพียงสองทางซ้ายหรือขวาเท่านั้น

เป้าหมายคือการไปถึง จุดหมายแห่งบุญ d ซึ่งเป็นพิกัดของ “Digital Stupa” ที่แท้จริง โดยมีจุดเริ่มต้นศูนย์ที่ Virtue Leak พระจักรกลอรหันต์นบงก-09 ประกาศภารกิจผ่านจิตไซเบอร์ว่า:

“ผู้ใดสามารถคำนวณได้ว่าต้องใช้จำนวนก้าวศรัทธาอย่างน้อยที่สุดกี่ก้าว เพื่อให้ถึงจุดหมาย d — ผู้นั้นจะได้สิทธิ์เข้าถึง คัมภีร์อัลกอริธึมนิพพาน”

เหล่าโปรแกรมเมอร์ก็เริ่มพนมมือ สวด “บิตภาวนา” แล้วเริ่มเขียนโค้ด... เส้นทางศรัทธาได้กลายเป็นสนาม
ประลองตรรกะความศรัทธาแห่งยุคไซเบอร์ — “Chak Phra Algorithmic Challenge 2077”



Input :

บรรทัดแรก : รับจำนวนเต็ม t แทนจำนวนรอบการเกิดรอยรั่วแห่งบุญ (Virtue Leak)

t บรรทัดถัดมา : รับจำนวนเต็ม d_i แทนจุดหมายแห่งบุญ พิกัดของ “Digital Stupa” สำหรับการเกิดรอยรั่วแห่งบุญ (Virtue Leak) รอบที่ i ($1 \leq i \leq t$)

Output :

มีทั้งหมด t บรรทัด โดย

บรรทัดที่ i ($1 \leq i \leq N$) แสดง จำนวนก้าวศรัทธาที่น้อยที่สุดที่ก้าวเพื่อให้ถึงจุดหมายแห่งบุญ พิกัดของ “Digital Stupa” สำหรับการเกิดรอยรั่วแห่งบุญ (Virtue Leak) รอบที่ i

Examples :

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	3
4	5
7	4
10	

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	2
3	5
5	7
16	7
12	

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1 คำถามที่ 1

- ก้าวที่ 1: เดิน -1 → อยู่ที่ -1
- ก้าวที่ 2: เดิน +2 → อยู่ที่ 1
- ก้าวที่ 3: เดิน +3 → อยู่ที่ 4

ดังนั้นจำนวนก้าวทั้งหมด คือ 3 ก้าว ซึ่งเป็นจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายแห่งบุญ

Constraints :

- $1 \leq t \leq 10^4$
- $-2 \times 10^{10} \leq d \leq 2 \times 10^{10}$

Subtasks :

1. (20 points) $1 \leq t \leq 10, 0 \leq d \leq 10$
2. (20 points) $1 \leq t \leq 10^2, -10^4 \leq d \leq 10^4$
3. (20 points) $1 \leq t \leq 10^3, -10^9 \leq d \leq 10^9$
4. (40 points) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Limits :

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 32 MB

Author :

- ผู้ออกโจทย์ : กิตติธัช ทิพย์มณฑา (Nonbangkok)
- *** โจทย์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้มีการนำไปใช้ในการศึกษา หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผู้ออกโจทย์เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขโจทย์ต่อไป ***

Contacts :

- Github : Nonbangkok
- Facebook : นนท์ไฉ่ ลิงน้อย
- Instagram : nonbangkokth